EcoScan AI Colombia

Especificación Técnica: Sistema de Puntuación, Niveles y Gamificación

Normativa Oficial de Residuos Colombia (Resolución 2184 de 2019) | Guía de Implementación para IA

1. RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO

Marco general de incentivos para separación en la fuente

Este documento contiene la especificación formal, fórmulas matemáticas, reglas de negocio y código en TypeScript para que cualquier modelo de Inteligencia Artificial (Claude, Gemini, GPT) o equipo de ingeniería implemente de forma nativa el motor de puntuación ("Puntos Eco"), progresión de niveles y catálogo de medallas en la aplicación EcoScan.

El sistema premia al usuario cuando analiza y prepara correctamente sus residuos según el código unificado de colores en Colombia:

- Caneca Blanca (Residuos aprovechables limpios y secos): Plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- Caneca Verde (Residuos orgánicos aprovechables): Restos de comida, cáscaras, desechos agrícolas.
- Caneca Negra (Residuos no aprovechables): Servilletas sucias, papel higiénico, cartón contaminado.

2. TABLA DE PUNTOS ECO POR TIPO DE RESIDUO

Distribución de incentivos base por material y caneca

Categoría de Residuo	Caneca Oficial	Puntos Base	Criterio de Validación
Plástico / Botellas PET	**Blanca (Aprovechable)**	**+20 pts**	Envase limpio, seco y escurrido.
Papel y Cartón	**Blanca (Aprovechable)**	**+25 pts**	Cajas desarmadas, sin grasa ni humedad.
Metales y Latas de Aluminio	**Blanca (Aprovechable)**	**+30 pts**	Latas enjuagadas y aplastadas.
Vidrio (Botellas / Frascos)	**Blanca (Aprovechable)**	**+25 pts**	Sin tapas, enjuagado y sin roturas.
Residuos Orgánicos	**Verde (Aprovechable)**	**+15 pts**	Cáscaras de frutas, verduras, café.
No Aprovechables / Servilletas	**Negra (Disposición)**	**+10 pts**	Papel higiénico, servilletas usadas.
Especiales / RAEES (Pilas, focos)	**Punto Rojo / Posconsumo**	**+35 pts**	Entrega en contenedor posconsumo autorizado.

BONIFICACIONES ESPECIALES:

- Bono de bienvenida al crear cuenta: +50 puntos.
- Bono por preparación completa (Lavar + Secar + Aplastar): +5 a +10 puntos extra otorgados por la IA.

3. SISTEMA DE NIVELES Y FÓRMULA MATEMÁTICA

Estructura algorítmica de progresión

El nivel del usuario se calcula automáticamente en función de sus Puntos Eco acumulados de acuerdo con la función matemática:

```
Nivel = Math.floor(totalPuntos / 100) + 1;
```

Cada nivel requiere exactamente 100 puntos eco.

Nivel 1 (0 - 99 pts)

Eco Novato

Usuario recién registrado, realiza sus primeros escaneos.

Nivel 2 (100 - 199 pts)

Eco Aprendiz

Distingue con facilidad la caneca blanca y verde.

Nivel 3 (200 - 299 pts)

Eco Guardián

Hábito diario consolidado en el hogar o trabajo.

Nivel 4 (300 - 399 pts)

Eco Maestro

Separa residuos limpios sin contaminar lotes.

Nivel 5+ (400+ pts)

Eco Héroe

Líder en economía circular y reducción de huella.

4. CATÁLOGO COMPLETO DE MEDALLAS Y LOGROS

Matriz de desbloqueo dinámico

Medalla	Rareza	Recompensa	Condición Lógica	Descripción del Logro
Primer Escaneo	Común	+20 pts	`totalScans >= 1`	Primer residuo analizado en el sistema.
Maestro del Blanco	Raro	+30 pts	`whiteCount >= 2`	2 o más residuos reciclables en caneca blanca.
Compostador Verde	Raro	+25 pts	`greenCount >= 1`	Al menos 1 residuo orgánico para abono.
Coleccionista PET	Común	+20 pts	`plasticCount >= 1`	Identificación de botellas plásticas PET.
Guardián del Aluminio	Raro	+35 pts	`metalCount >= 1`	Latas de bebidas o conservas recicladas.
Cero Contaminación	Épico	+40 pts	`blackCount >= 1`	Residuo no aprovechable llevado a caneca negra.
Hábito Verde	Épico	+50 pts	`totalScans >= 3`	Constancia con 3 o más escaneos.
Medio Kilo Ahorrado	Raro	+30 pts	`kgEstimate >= 0.5`	Medio kilo de basura evitada en relleno.
Multi-Material	Legendario	+60 pts	`uniqueCats >= 2`	Separación de al menos 2 categorías distintas.
Centenario Eco	Legendario	+100 pts	`totalPoints >= 100`	Superar los 100 puntos ecológicos totales.

5. FÓRMULAS DE

IMPACTO AMBIENTAL

Conversión a métricas tangibles

• Kilogramos Desviados: kgEstimados = escaneos * 0.35 kg (promedio por residuo domiciliario)
• CO2 Evitado: kgCO2 = kgEstimados * 1.25 kg CO2 equivalente
• Árboles Salvados (Cartón): 1 tonelada de papel/cartón equivale a 17 árboles adultos.

6. PROMPT MAESTRO PARA IA GENERATIVA

Instrucción directa para implementar el motor

Copia el siguiente prompt y envíalo a tu agente o asistente de Inteligencia Artificial:

```
"Eres un desarrollador full-stack experto en TypeScript y gamificación.
Implementa una función llamada computeEcoProfile(userName, historyRecords) que:
1. Inicie con un saldo base de 50 Puntos Eco de bienvenida.
2. Sume los puntos individuales de cada residuo escaneado (Blanco=20-30, Verde=15, Negro=10).
3. Calcule el nivel = Math.floor(puntos / 100) + 1, con nombres ['Eco Novato', 'Eco Aprendiz', 'Eco
Guardián', 'Eco Maestro', 'Eco Héroe'].
4. Estime los kg reciclados = history.length * 0.35.
5. Evalúe automáticamente el arreglo de 10 medallas oficiales (desbloqueado: boolean, progreso actual y meta).
6. Retorne el objeto completo de perfil con la tipificación UserProfile."
```

7. CÓDIGO FUENTE DE REFERENCIA EN TYPESCRIPT

Implementación pura y tipada

```typescript
export interface EcoProfile {
  name: string;
  totalPoints: number;
  levelNumber: number;
  levelName: string;
  pointsToNextLevel: number;
  scannedCount: number;
  kgRecycledEstimate: number;
  badges: Badge[];
}

export function computeEcoProfile(name: string, history: HistoryItem[]): EcoProfile {
  const INITIAL_PTS = 50;
  const LEVEL_NAMES = ['Eco Novato', 'Eco Aprendiz', 'Eco Guardián', 'Eco Maestro', 'Eco Héroe'];
  const totalPoints = history.reduce((sum, item) => sum + (item.ecoPoints || 15), INITIAL_PTS);
  const levelNumber = Math.floor(totalPoints / 100) + 1;
  const levelName = LEVEL_NAMES[Math.min(levelNumber - 1, LEVEL_NAMES.length - 1)];
  const scannedCount = history.length;
  const kgRecycledEstimate = Number((scannedCount * 0.35).toFixed(1));

  // Conteo por colores
  const whiteCount = history.filter(h => h.binColor === 'Blanco').length;
  const greenCount = history.filter(h => h.binColor === 'Verde').length;
  const blackCount = history.filter(h => h.binColor === 'Negro').length;

  return {
    name,
    totalPoints,
    levelNumber,
    levelName,
    pointsToNextLevel: 100 - (totalPoints % 100),
    scannedCount,
    kgRecycledEstimate,
    badges: [
      { id: 'b1', title: 'Primer Escaneo', unlocked: scannedCount >= 1 },
      { id: 'b2', title: 'Maestro del Blanco', unlocked: whiteCount >= 2 },
      { id: 'b3', title: 'Compostador Verde', unlocked: greenCount >= 1 },
      { id: 'b6', title: 'Cero Contaminación', unlocked: blackCount >= 1 },
      { id: 'b10', title: 'Centenario Eco', unlocked: totalPoints >= 100 }
    ]
  };
}
```